

01 Basiswissen

Pfad

git-intern/Mathe/MSS 12 LK/12-01 Matrizen/01 Basiswissen

Guten Morgen!

E

Organisatorisches - Material und Technik

??Die Johnny Monkey App

? Wir arbeiten mit der App Johnny Monkey, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: <https://mnsplusdocking:44443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben:
<https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

? Logincodes erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft
? AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!! ????

Unser Moderator, unsere Moderatorin

? Pro Woche

? Startet und Beendet die Stunde mit Entry- und Exit-Ticket

Noten

? Zwei Kursarbeiten pro Halbjahr

? Zwei Epochalnoten pro Halbjahr

? Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr

Das Münzspiel

Feld A

Feld B

Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst 10 Münzen in das Feld A und 40 Münzen in das Feld B gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B.
Gleichzeitig schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden mehrmals wiederholt. Eventuell muss gerundet werden!

Notizen:

Material

? 50 Münzen pro Schülerpaar

? im LK also 500 Münzen

Lernziele der Stunde

Übergangsmatrizen, verschiedene Darstellungen: Tabelle, Graph, Matrix

Schwierigkeiten:

Beispiellösung:

[Bild]

[Bild]

Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

Übergangstabelle

Übergangsgraph

A B A

B

A

B

Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien a_n und b_n die Münzmengen in den Feldern A und B nach Runde n . Ergänze die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \quad ? a_n + \quad ? b_n$$

$$b_{n+1} = \quad ? a_n + \quad ? b_n$$

Notizen:

Die SuS können das als Hilfestellung nutzen und vervollständigen.

Vektor und Matrix

Anfangsvektor für den Startzustand:

Übergangsmatrix:

Testet eure Matrix am ersten

Spielzug: $M \cdot v = v$?

Welche Werte erwartet ihr für v ?

Weiterdenken

1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum

Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?

2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?

3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.

Anfangsvektor für den Startzustand:

$\vec{v} = (\dots)$ Matrix für den Übergang:

$M = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$

Teste deine Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot \vec{v} = \vec{v}$? Welche Werte erwartest du für $\vec{v}$?

Weiterdenken

? Starte mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B.

Was verändert sich, was bleibt ähnlich?

? Verändere eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?

? Formuliere eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Weiterführende Fragen (siehe vorherige Folie)

Folie 7

Eine Matrix ...

„Eine Art Tabelle, in deren Zeilen und Spalten reelle Zahlen stehen“

??

Definition: $m \times n$ -Matrix

Eine Matrix A ist eine rechteckige Zahlentabelle mit m Zeilen und n Spalten.

Ihre Einträge werden mit a_{ij} bezeichnet, wobei i die Zeile und j die Spalte angibt. Für alle vorkommenden Indizes gilt: $a_{ij} \in \mathbb{R}$

?

?

?

Eine Matrix A heißt quadratisch, wenn sie gleich viele Zeilen wie Spalten besitzt, also

wenn $m = n$ gilt.

??

Ein Vektor ...

? Definition: Vektor \textbf{Definition: Vektor} ?

Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ ist eine geordnete Liste von Zahlen. Ein n dimensionaler Vektor besitzt n Einträge.

?

?

Folie 8

? Blitzfragen \textbf{Blitzfragen} ?

? $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$?

1. \ Bestimme den Typ von A . \quad

2. \ Gib a_{12} an. \quad

3. \ Gib a_{23} an.

? $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$?

4. \ Bestimme den Typ von B . \quad

5. \ Gib b_{31} an.

6. \ Beschreibe die Position von c_{24} . \quad

7. \ Entscheide, ob eine 3×3 -Matrix quadratisch ist.

?? Blitzfragen ?

? $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

?

? Bestimme den Typ von A .

? Gib a_{12} an.

? Gib a_{23} an.

? $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

?

? Bestimme den Typ von B .

? Gib b_{31} an.

? Beschreibe die Position von c_{24} .

? Entscheide , ob eine 3×3 -Matrix quadratisch ist.

? Markiere zusammengehörige Elemente und ordne ide Fachbegriffe zu.

? Wir multiplizieren hier eine Matrix mit einem Vektor, ohne die mathematische Regel dafür bisher formal festgelegt zu haben. Leite aus den Beispielen eine allgemeine Regel

für die Matrix Vektor Multiplikation ab .

Notizen:

? A ist eine 2×3 Matrix.

? $a_{12} = 3$

? $a_{23} = 1$

? B ist eine 3×2 Matrix.

? $b_{31} = -3$

? c_{24} steht in der 2. Zeile und 4. Spalte.

? Ja, eine 3×3 Matrix ist quadratisch.

[Bild]

Folie 9

Definition: Matrix mal Vektor

Sei $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix und $v \in \mathbb{R}^n$ ein Vektor. Dann ist das Produkt definiert als:

??

Hausaufgabe

Hausaufgabe: Übungen zu Matrizen und zum Matrix-Vektor Produkt

Aufgabe 1: Notiere eine 4×4 -Matrix, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

?

a) $a_{11} = 3$; $a_{23} = 4$; $a_{14} = 1$; $a_{21} = -1$ und sonst überall Nullen
b) $a_{ij} = i - j$

?

$a_{ij} = i - j$

Aufgabe 2: Berechne .

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 8 & 15 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

```

\end{pmatrix}
\quad
\text{(b) } \backslash;
\begin{pmatrix}
1 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 2 \\
0 & 0 & 7
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
0 \\
8 \\
15
\end{pmatrix}
\text{ c) } \begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix} \text{ d) } \begin{pmatrix} ? & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,5 & ? & 0,5 \end{pmatrix} \text{ (c) } \backslash;
\begin{pmatrix}
4 & 7 \\
1 & 1
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
4 \\
2
\end{pmatrix}
\quad
\text{(d) } \backslash;
\begin{pmatrix}
-1 & 1
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
0{,}5 \\
-0{,}5
\end{pmatrix}
\end{pmatrix} \quad ? \quad ?

```

Aufgabe 3: Zeichne zu der Übergangsmatrix das passende Übergangsdiagramm:
 ? ?

Aufgabe 4: In einem Land leben 12 Millionen Männer (M), 14 Millionen Frauen (F) und 8 Millionen Kinder und Jugendliche (K). Im Zeitraum von einem Jahr erreichen jeweils 3% der männlichen und weiblichen Jugendlichen das Erwachsenenalter. Im Durchschnitt bekommen 25% der Frauen in diesem Jahr ein Kind. Die Sterblichkeit beträgt bei den Männern 15% und bei den Frauen 10%.

- ? Stelle die Bevölkerungsentwicklung in einem Jahr in einem geeigneten Übergangsdiagramm dar .
- ? Beschreibe den Prozess durch eine passende Übergangsmatrix.
- ? Berechne zu den gegebenen Anfangswerten die

Entwicklung der Population in den nächsten beiden Jahren. Nutzen Sie die Matrix-Vektor-Multiplikation.

Notizen:

Beispiellösung:

Aufgabe 1

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mit $a_{ij} = i \cdot j$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2

?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 122 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 122 \end{pmatrix}$$

?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 8 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 38 & 105 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 38 \\ 105 \end{pmatrix}$$

?

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 6 \end{pmatrix}$$

?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix} = 1$$

Aufgabe 3

Die Spalten geben den Ausgangszustand, die Zeilen den Zielzustand an.

a)

$$M \rightarrow Q : 1 \quad M \rightarrow Q : 1$$

$$Q \rightarrow M : 1 \quad Q \rightarrow M : 1$$

b)

$$C \rightarrow C : 0,6 \quad C \rightarrow C : 0,6$$

$$C \rightarrow D : 0,1 \quad C \rightarrow D : 0,1$$

$$D \rightarrow C : 0,3 \quad D \rightarrow C : 0,3$$

$$D \rightarrow D : 0,7 \quad D \rightarrow D : 0,7$$

c)

$$R \rightarrow R : 0,5 \quad R \rightarrow R : 0,5$$

$$R \rightarrow Z : 0,2 \quad R \rightarrow Z : 0,2$$

$$R \rightarrow E : 0,3 \quad R \rightarrow E : 0,3$$

$$Z \rightarrow R : 0,2 \quad Z \rightarrow R : 0,2$$

$$Z \rightarrow Z : 0,8 \quad Z \rightarrow Z : 0,8$$

$$E \rightarrow R : 0,1 \quad E \rightarrow R : 0,1$$

$$E \rightarrow Z : 0,6 \quad E \rightarrow Z : 0,6$$

$$E \rightarrow E : 0,3 \rightarrow E:0,3$$

Aufgabe 4

Ausgangsvektor in Millionen:

$$v_0 = \begin{pmatrix} 12 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Die Aufgabe gibt 15 % Sterblichkeit bei Männern, 10 % bei Frauen, jeweils 3 % Übergang der Jugendlichen zu Männern beziehungsweise Frauen sowie Geburten in Höhe von 25 % der Anzahl der Frauen vor.

Damit:

$$M = \begin{pmatrix} 0,85 & 0 & 0,03 \\ 0 & 0,90 & 0,03 \\ 0 & 0,25 & 0,94 \end{pmatrix}$$

Nach einem Jahr:

$$v_1 = M v_0 = \begin{pmatrix} 10,44 \\ 12,84 \\ 11,02 \end{pmatrix}$$

also etwa 10,44 Mio. Männer, 12,84 Mio. Frauen und 11,02 Mio. Kinder und Jugendliche .

Nach zwei Jahren:

$$v_2 = M v_1 = \begin{pmatrix} 9,2046 \\ 11,8866 \\ 13,5688 \end{pmatrix}$$

also etwa 9,20 Mio. Männer, 11,89 Mio. Frauen und 13,57 Mio. Kinder und Jugendliche .

Übung zur Beschreibung von Übergängen bei Insektenpopulationen

Im Bild ist ein Übergangsdiagramm für die Entwicklung einer Insektenart zu sehen. Gib diesen Übergang in den vier unten aufgelisteten Darstellungen an . Zu Beginn wurden 1000 Weibchen, 1000 Männchen und 0 Larven gezählt.

Bonus: Stellt sich hier auch ein „stabiler Zustand“ nach einiger Zeit ein? Begründe .

Notizen:

Beispiellösung:

Übergangstabelle

nach W M L von W M L $\begin{pmatrix} 0,6 & 0 & 0,4 \\ 0 & 0,4 & 0,4 \\ 0 & 0,4 & 0 \end{pmatrix}$

Übergangsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0,6 & 0 & 0,4 \\ 0 & 0,4 & 0,4 \\ 0 & 0,4 & 0 \end{pmatrix}$$

mit der Reihenfolge

$$(W \ M \ L) \cdot \begin{pmatrix} W \\ M \\ L \end{pmatrix}$$

Absolute Werte

Ausgangszustand:

$$v_0 = \begin{pmatrix} 1000 \\ 1000 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nach einem Monat:

$$v_1 = A v_0 = \begin{pmatrix} 600 \\ 400 \\ 800 \end{pmatrix}$$

Nach zwei Monaten:

$$v_2 = A v_1 = \begin{pmatrix} 3560 \\ 3360 \\ 4800 \end{pmatrix}$$

Zustand W M L 0 1000 1000 0 1 600 400 800 2 3560 3360 4800 ? Übergangsgleichungen

$$w_{n+1} = 0,6 w_n + 0,4 l_n \quad m_{n+1} = 0,4 w_n + 0,4 m_n \quad l_{n+1} = 0,4 m_n$$

$$l_{n+1} = 8 w_n$$

Bonus: Stabiler Zustand?

Nein, es stellt sich kein stabiler Zustand mit konstanten Populationszahlen ein.

Für einen Fixvektor müsste gelten

$$A \cdot v = v \quad \text{. Alvec } v = \text{vec } v.$$

Dann müsste insbesondere

$$w = 0,6w + 0,4I \quad ? \quad w = I \quad w = 0,6w + 0,4I \quad \rightarrow \quad w = I$$

und gleichzeitig

$$I = 8w \quad I = 8w$$

gelten. Beides ist nur für

$$w = I = 0 \quad w = I = 0$$

möglich. Damit folgt auch $m = 0 \quad m = 0$.

Der einzige Fixvektor ist also der Nullvektor. Die vorhandene Insektenpopulation entwickelt sich daher nicht zu einem konstanten Zustand.

Übergangsprozesse in der Autowaschanlage

Die drei Autowaschanlagen A, B und C haben das Wechselverhalten ihrer Kunden untersucht.

Die Kunden von A verteilen sich bei der nächsten Autowäsche im Verhältnis 2 : 1 : 1 auf die drei Autowaschanlagen. Die Kunden von B wechseln das nächste Mal zu 25 % zu A und zu 25 % zu C. 80 % der Kunden von C sind der Anlage treu, der Rest wechselt zu A. Jeder Kunde wäscht sein Auto genau einmal pro Woche.

? Zeichne ein Übergangsdiagramm und gib die Übergangsmatrix für den Prozess an.

? In einer bestimmten Woche waschen von insgesamt 1000 Autofahrern 500 bei A und je 250 bei B und C ihr Auto. Vervollständige die untere Rechnung, zur Berechnung der Verteilung für die folgende Woche:

? Notiere analog zu b), die Berechnung der Verteilung für die zweite Woche.

Notizen:

Beispiellösung:

? Übergangsdiagramm

Aus dem Text folgen die Übergänge:

$$A \rightarrow A : 0,5, \quad A \rightarrow B : 0,25, \quad A \rightarrow C : 0,25 \quad A \rightarrow A : 0,5, \quad A \rightarrow B : 0,25, \quad A \rightarrow C : 0,25$$

$$B \rightarrow A : 0,25, \quad B \rightarrow B : 0,5, \quad B \rightarrow C : 0,25$$

$$B \rightarrow A : 0,25, \quad B \rightarrow B : 0,5, \quad B \rightarrow C : 0,25 \quad C \rightarrow A : 0,2, \quad C \rightarrow C : 0,8 \quad C \rightarrow A : 0,2, \quad C \rightarrow B : 0,2, \quad C \rightarrow C : 0,8$$

$$C \rightarrow A : 0,2, \quad C \rightarrow B : 0,2, \quad C \rightarrow C : 0,8$$

Von C nach B gibt es keinen Übergang.

? Übergangsmatrix

Zeilen stehen für nach, Spalten für von :

$$M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 \\ 0,25 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 \\ 0,25 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix}$$

? Verteilung nach einer Woche

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 \\ 0,25 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,2 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,5 \cdot 250 + 0,25 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,8 \cdot 250 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 \\ 0,25 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,2 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,5 \cdot 250 + 0,25 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,8 \cdot 250 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 \\ 0,25 & 0,5 & 0 \\ 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,2 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,5 \cdot 250 + 0,25 \cdot 250 \\ 0,25 \cdot 500 + 0,25 \cdot 250 + 0,8 \cdot 250 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \\ 0,25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 387,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 125 \\ 62,5 \\ 96,875 \end{pmatrix}$$

Also nach einer Woche:

$$A : 362,5, B : 250, C : 387,5 \quad A:362,5, \quad B:250, \quad C:387,5$$

? Verteilung nach zwei Wochen

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 & 0,25 & 0,5 & 0 & 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 362,5 \\ 250 \\ 387,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 321,25 \\ 215,625 \\ 463,125 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,2 & 0,25 & 0,5 & 0 & 0,25 & 0,25 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 362,5 \\ 250 \\ 387,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 321,25 \\ 215,625 \\ 463,125 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 321,25 \\ 215,625 \\ 463,125 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 321,25 \\ 215,625 \\ 463,125 \end{pmatrix}$$

Die Gesamtzahl bleibt dabei jeweils bei 1000 1000 .

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Prozesse am Fahrrad

Mountainbike

Mountainbike

Stadtrad

Stadtrad

(stark vereinfacht)

Inbusschraube

Sattelmodell 1

Sattelmodell 2

Felge

Speichen

Inbus-schraube

Sattelmodell 1

Sattelmodell 2

Felge

Speichen

8

6

1

1

2

2

72

64

10

8

1

1

2

2

70

68

Notizen:

Beschreibt die Grafik!

Sammelt mathematische Fragen, die man hier bearbeiten kann und löst diese mit Hilfe von Matrizen!

Mögliche Musterlösung:

? Notiere für jede Firma eine Prozessmatrix.

[Bild] [Bild]

Matrix = Materialbedarf.

[Bild]

? Wie groß ist der Rohstoffbedarf je Rad von Firma Radieschen, wenn jeweils immer 10 Räder gleichzeitig produziert werden. (skalare Multiplikation)

[Bild]

? Bestimme den Rohstoffbedarf beider Mountainbikes und Stadträder zusammen. (Matrizen Addition)

[Bild]

? Bestimme den Unterschied im Rohstoffbedarf bei den beiden Mountainbikes und bei den zwei Stadträdern. (Matrizen Subtraktion)

[Bild]

? Wenn Firma Radieschen 3 Mountainbikes und ein Stadtrad bestellt, wie viele Rohstoffe werden dann gebraucht? (Matrix Vektor Produkt)

[Bild] [Bild]

[Bild]

? Bonusaufgabe auf dem AB (würde ich reingeben, wenn die ersten fertig sind) (Matrix Produkt)

[Bild] [Bild]

Definition der Rechenoperationen für Matrizen

Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

Notizen:

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

Notizen:

[Bild]

[Bild]

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Mathebuch:

Seite 170, Nummer 6

Seite 174, Nummer 2 d und e,

Nummer 5 d

Notizen:

[Bild] [Bild]

[Bild]

Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Bei Rechenoperationen wie Addition oder Multiplikation gibt es ein sogenanntes neutrales Element mit einer besonderen Eigenschaft.

? Beispielsweise ist das neutrale Element der Addition in den reellen Zahlen die 0, denn es gilt $x + 0 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

? Da außerdem $x \cdot 1 = x$

? $1 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, ist 1 das neutrale Element der Multiplikation in der Menge der reellen Zahlen.

Bestimmen Sie jeweils das neutrale Element für die Addition und die Multiplikation in der Menge der Matrizen, also Matrizen

? N_1 mit A

$+ N_1 = A$ und

? N_2 mit A

? $N_2 = A$.

Notizen:

[Bild]

[Bild]

[Bild]

Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Gesucht ist das neutrale Element der Matrizenaddition.

Es soll gelten:

$A_1 + N = A_2$

wobei

$A_1 = A_2$

sein soll.

Das neutrale Element der Matrizenaddition ist die Nullmatrix .

Eigenschaften der Nullmatrix:

? Alle Einträge sind Null.

? Die Nullmatrix hat dieselbe Dimension wie die Matrix, zu der sie addiert wird.

Beispiel:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dann gilt:

$$A + N = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 & 0 & 4 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 & 0 & 4 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Merksatz

? Das neutrale Element der Addition ist die Nullmatrix .

? Das neutrale Element der Multiplikation ist die Einheitsmatrix .

? Matrixaddition ist nur für Matrizen gleicher Dimension definiert.

? Die Einheitsmatrix ist immer quadratisch .

Gesucht ist das neutrale Element der Matrizenmultiplikation .

Es soll gelten:

$$A \cdot N = N \cdot A = A$$

wobei

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

sein soll.

Das neutrale Element der Matrizenmultiplikation ist die Einheitsmatrix E (an der Tafel mit $N \times N$ bezeichnet).

Eigenschaften der Einheitsmatrix:

? Auf der Hauptdiagonalen stehen nur Einsen.

? Alle anderen Einträge sind Null.

Beispiel:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Dann gilt für jede passende Matrix A :

$$A \cdot E = E \cdot A = A \quad A \cdot E = E \cdot A = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 & 9 & 8 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 & 9 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

Die Einheitsmatrix bleibt quadratisch und muss zur inneren Dimension der Multiplikation passen:

$$(m \times n) \cdot (n \times n) = (m \times n) \cdot (n \times n)$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Addition von Matrizen: Nullmatrix

Gesucht ist das neutrale Element der Matrizenaddition .

$A + N = A$ wobei N die Nullmatrix sein soll.

Das neutrale Element der Matrizenaddition ist die Nullmatrix .

Eigenschaften der Nullmatrix:

? Alle Einträge sind Null.

? Die Nullmatrix hat dieselbe Dimension wie die Matrix, zu der sie addiert wird.

Beispiel:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```
\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
0 & 0
\end{pmatrix}
```

Dann gilt:

$$A + N = A \quad A + N = A \quad A + N = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

```
\begin{pmatrix}
2 & 7 & 3 \\
1 & 1 & 5
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
2 & 7 & 3 \\
1 & 1 & 5
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
2 & 7 & 3 \\
1 & 1 & 5
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
2 & 7 & 3 \\
1 & 1 & 5
\end{pmatrix}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\begin{pmatrix}
2 & 7 & 3 \\
1 & 1 & 5
\end{pmatrix}
```

Gesucht ist das neutrale Element der Matrizenmultiplikation .

Es soll gelten:

$$A \cdot E = A \quad E \cdot A = A$$

wobei

$$A \cdot E = A \quad E \cdot A = A$$

sein soll.

Das neutrale Element der Matrizenmultiplikation ist die Einheitsmatrix E (an der Tafel mit N bezeichnet).

Eigenschaften der Einheitsmatrix:

? Auf der Hauptdiagonalen stehen nur Einsen.

? Alle anderen Einträge sind Null.

Beispiel:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix} E=?

```

Dann gilt für jede passende Matrix A :

$$A \cdot E = E \cdot A = A \quad A \cdot E = E \cdot A = A \quad A \cdot E = E \cdot A = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

21 Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

Die Einheitsmatrix bleibt quadratisch und muss zur inneren Dimension der Multiplikation passen:

$$(m \times n) \cdot (n \times n) = (m \times n) \cdot (n \times n)$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Prozesse Schokolade

6g

3g

1g

3g

5g

3g

3g

1g

3g

2g

6

2

2

2

5

3

Kakaopulver

Kakaobutter

Zucker

Milchpulver

Mehrstupe Prozessmatrizen

? Stelle die Teilbedarfsmatrix A für die Pralinenpackungen und die Teilbedarfsmatrix B für die Rohstoffe auf .

? Berechne die Gesamtbedarfsmatrix G .

? Ein Kunde bestellt:

? 100 Packungen „Edle Mischung“

? 80 Packungen „Süße Mischung“

Berechne den Gesamtbedarf an Rohstoffen.

Bonusfrage: Warum kann man den Rohstoffbedarf entweder über die Gesamtbedarfsmatrix G G oder durch eine zweistufige Rechnung (zuerst Schokoladenbedarf, dann Rohstoffbedarf) bestimmen? Begründen mithilfe der Matrixmultiplikation.

Notizen:

Matrix A (Schokoladenbedarf je Packung)

Zeilen: Schokoladensorten (Zeile 1: Zartbitterschokolade, Zeile 2: Weiße Schokolade ...)

Spalten: Packungen (Spalte 1: Edle Mischung, Spalte 2: Süße Mischung)

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} A =$$

```
\begin{pmatrix}
6 & 2 \\
2 & 3 \\
2 & 5
\end{pmatrix} ??
```

Matrix B (Rohstoffbedarf je Schokoladenstück)

Zeilen: Rohstoffe, Spalten: Schokoladensorten

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 3 & 1 & 5 & 3 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} B =$$

```
\begin{pmatrix}
6 & 0 & 3 \\
1 & 5 & 3 \\
3 & 3 & 1 \\
0 & 0 & 2
\end{pmatrix}
```

Gesamtbedarfsmatrix

$$G = B \cdot A$$

$$G = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 3 & 1 & 5 & 3 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} ?$$

[Bild]

Kundenbestellung

Bestellvektor:

$$x = \begin{pmatrix} 100 & 80 \end{pmatrix} x =$$

```
\begin{pmatrix}
100 \\
80
\end{pmatrix}
```

Gesamtbedarf:

$$r = G \cdot x \quad r = G \cdot x$$

$$r = \begin{pmatrix} 42 & 27 & 22 & 32 & 26 & 20 & 4 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 100 & 80 \end{pmatrix} r =$$

```
\begin{pmatrix}
42 & 27 \\
22 & 32 \\
26 & 20 \\
4 & 10
\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}
100 \\
80
\end{pmatrix}
```

$$\end{pmatrix}$$

Ergebnis

Für die Bestellung von 100 Edlen Mischungen und 80 Süßen Mischungen werden benötigt:

Rohstoff Bedarf Kakaopulver 6.360 g Kakaobutter 4.760 g Zucker 4.200 g Milchpulver 1.200 g

Weg 1: Zweistufige Rechnung

Zuerst wird aus der Bestellung der Bedarf an Schokoladensorten berechnet. Anschließend wird aus diesem Schokoladenbedarf der Rohstoffbedarf bestimmt.

Mathematisch:

Rohstoffbedarf = $A \cdot (B \cdot x)$ $\text{\text{Rohstoffbedarf}}$

= $A \cdot (B \cdot x)$

Dabei ist

A : Rohstoffe $\cdot$ Schokoladensorten

B : Schokoladensorten $\cdot$ Pralinenpackungen

x : Bestellvektor

Weg 2: Gesamtbedarfsmatrix

Zunächst werden die beiden Teilbedarfsmatrizen zu einer Gesamtbedarfsmatrix zusammengefasst:

$G = A \cdot B$. $G = A \cdot B$.

Dann genügt eine einzige Matrixmultiplikation:

Rohstoffbedarf = $G \cdot x$. $\text{\text{Rohstoffbedarf}}$

= $G \cdot x$.

Begründung

Beide Wege liefern dasselbe Ergebnis, weil die Matrixmultiplikation assoziativ ist:

$A \cdot (B \cdot x) = (A \cdot B) \cdot x$. $A \cdot (B \cdot x)$

=

$(A \cdot B) \cdot x$.

Deshalb kann man entweder

$\cdot$ die Berechnung Schritt für Schritt entlang der Produktionsstufen durchführen oder

$\cdot$ die Produktionsstufen zunächst zu einer Gesamtbedarfsmatrix zusammenfassen.

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Mathebuch:

Seite 175, Nummer 9

Notizen:

[Bild]

Folie 23

Folie 24

Seite 173

Notizen:

[Bild]

[Bild]

[Bild]

[Bild]

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Mathebuch:

Seite , Nummer

Folie 26

Folie 27

0,1

1

$?^0 = ((1 \ 10 \ 260))$

Folie 28

0,1

1

$?^0 = ((1 \ 10 \ 260))$

Text hier...

```

\l
\vec{a}_0=
\begin{pmatrix}
110\\
260
\end{pmatrix}
\l

```

Folie 29

Aufgaben

- ? Stelle die Übergangsmatrix A , die beschreibt, wie sich die Fahrzeuge zwischen den beiden Bereichen bewegen, auf.
- ? Interpretiere den Eintrag $a_{12} = 0,1$ im Sachzusammenhang.
- ? Zu Beginn befinden sich 110 Fahrzeuge in der Reparaturhalle und 260 im Verkaufslager. Bestimme den Zustand nach einem, zwei und sowie n Übergängen.
- ? Entwickle ein Verfahren, mit dem auch der vorherige Zustand bestimmt werden könnte. Untersuche insbesondere, unter welcher Voraussetzung dies eindeutig möglich ist.
- ? Bestimme, ob aus $\vec{a}_1$ der Anfangszustand eindeutig bestimmt werden kann.

Notizen:

Lernziele der Stunde

Matrixpotenz, Inverse Matrix

Beispiellösung:

? [Bild]

? 10% der Fahrzeuge aus dem Verkaufslager wechseln in die Reparaturhalle.

? [Bild] [Bild] [Bild]

? [Bild]

Hausaufgabe

Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe

Mathebuch:

Seite, Nummer

$\vec{a}_0 = \begin{pmatrix} 110 & 260 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}$

110\

260

$\end{pmatrix}$?